

Consultório VR — Guia rápido

APK no Quest (PC de casa) + servidor dedicado no Linux (servidorNetuno) · Unity 6000.0.39f1

```
[Quest com APK] --Ethernet--> [Roteador 5G] --5G--> [Core 5G] --cabo--> [servidorNetuno: ConsultorioServer, UDP 7777]
```

- **Quest:** roda o cenário e conecta sozinho no IP do servidor (172.30.22.31). Se a conexão falhar ou cair, tenta de novo a cada 3 s.
- **Servidor Linux:** roda o mesmo cenário sem gráficos, como servidor (host da sala). Não precisa configurar IP.
- **Ordem:** servidor rodando → abrir o app nos óculos.

1. PC de casa — gerar e instalar o APK

1.1 Atualizar o projeto

```
cd E:\testeMultiplayer3.0
git switch main
git pull
git lfs pull
```

1.2 Gerar o APK

1. Abra o projeto no Unity **6000.0.39f1**.
2. Abra `Assets/Scenes/ConsultorioFinal.unity` e confira no objeto com **Lan Direct Connect: Host Ip Address** = 172.30.22.31.
3. Menu **Build** → **APK Meta Quest (Android)**. Saída: `Builds\Android\ConsultorioVR.apk`.

1.3 Instalar no Quest (modo desenvolvedor já ativo)

Quest no USB, aceite "Permitir depuração USB" no headset:

```
adb devices
adb install -r Builds\Android\ConsultorioVR.apk
adb tcpip 5555
```

Ou use **File** → **Build Profiles** → **Android** → **Build And Run**.

1.4 Plano B — build do servidor no Windows

Caso a licença do Unity não ative no servidor (passo 2.4), gere aqui: menu **Build** → **Servidor Linux (Dedicated Server)**. Precisa do módulo *Linux Dedicated Server Build Support* no Unity Hub. Envie no lab com:

```
scp -r .\Builds\LinuxServer admin@172.30.22.31:~/consultorio-build
```

E pule para o passo 2.7.

2. Servidor Linux (via SSH)

```
ssh admin@172.30.22.31
```

2.1 Dependências

```
sudo apt update
sudo apt install -y git git-lfs tmux wget xz-utils libgtk-3-0 libnss3 libasound2t64 libgbm1 xvfb
git lfs install
```

2.2 Unity Editor (download direto)

```
mkdir -p ~/Unity/6000.0.39f1 && cd ~/Unity/6000.0.39f1
wget https://download.unity3d.com/download_unity/15ea7ed0b100/LinuxEditorInstaller/Unity-6000.0.39f1.tar.xz
tar -xf Unity-6000.0.39f1.tar.xz
rm Unity-6000.0.39f1.tar.xz
ls Editor/Unity
```

2.3 Módulo Linux Dedicated Server

```
cd ~/Unity/6000.0.39f1
wget https://download.unity3d.com/download_unity/15ea7ed0b100/LinuxEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-Server-Support-for-Editor-6000.0.39f1.tar.xz
tar -xf UnitySetup-Linux-Server-Support-for-Editor-6000.0.39f1.tar.xz
rm UnitySetup-Linux-Server-Support-for-Editor-6000.0.39f1.tar.xz
ls Editor/Data/PlaybackEngines/LinuxStandaloneSupport/Variations | grep -i server
```

O último comando deve listar pastas com `server`. Se o `wget` der 404, confira o nome do arquivo na página <https://unity.com/releases/editor/archive> (Unity 6000.0.39f1 → Linux).

2.4 Ativar a licença

```
UNITY=~/.Unity/6000.0.39f1/Editor/Unity
xvfb-run -a $UNITY -batchmode -quit -nographics -logFile - -username "SEU_EMAIL_UNITY" -password "SUA_SENHA_UNITY"
```

Se aparecer *"No valid Unity Editor license found"* ou erro de ativação (comum com licença Personal via terminal), use o **Plano B (1.4)**. Com licença Pro/Educacional, acrescente `-serial XX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX`.

2.5 Baixar o projeto

```
cd ~
git clone https://github.com/danielreiss/Projeto-VR.git
cd Projeto-VR
git lfs pull
```

2.6 Gerar o build do servidor

```
cd ~/Projeto-VR
xvfb-run -a $UNITY -batchmode -quit -nographics -projectPath . -executeMethod ServerBuild.BuildLinuxServer -logFile build.log
tail -n 20 build.log
ls Builds/LinuxServer
```

A primeira vez demora (importa o projeto inteiro). Sucesso = [ServerBuild] StandaloneLinux64: Succeeded.
Erros:

```
grep -E "error CS|Build Finished|Exception" build.log
```

2.7 Liberar a porta

```
sudo ufw allow 7777/udp
ip -4 addr
```

Anote os IPs do `ip -4 addr`. Se o IP que a rede 5G enxerga não for `172.30.22.31`, veja o passo 3.3.

2.8 Rodar o servidor

```
tmux new -s vr
cd ~/Projeto-VR/Builds/LinuxServer
chmod +x ConsultorioServer.x86_64
./ConsultorioServer.x86_64 -logFile -
```

Pronto quando aparecer: --- LAN: Iniciando como SERVIDOR DEDICADO na porta 7777 ---

Ação	Comando
Sair do tmux sem parar o servidor	Ctrl+B e depois D
Voltar ao servidor	<code>tmux attach -t vr</code>
Parar o servidor	Ctrl+C dentro do tmux
Conferir a porta	<code>ss -ulpn grep 7777</code>

No Plano B, use `cd ~/consultorio-build` no lugar de `cd ~/Projeto-VR/Builds/LinuxServer`.

3. Lab — entrar no cenário

3.1 Ligar o Quest

1. Adaptador USB-C → Ethernet no Quest (de preferência com carga).
2. Cabo no **roteador 5G**.
3. No Quest: **Configurações → Wi-Fi → desligar**.

3.2 Entrar

Com o servidor rodando: **Biblioteca → Fontes desconhecidas → Consultorio VR**. O app conecta sozinho. Cada óculos que abrir o app entra na mesma sala.

3.3 Se o IP do servidor for outro

Sem refazer o APK, pelo PC com adb (USB, ou rede com `adb connect IP_DO_QUEST:5555`):

```
"NOVO_IP" | Out-File -Encoding ascii server_ip.txt
adb push server_ip.txt /sdcard/Android/data/com.Danie.ConsultorioVR.DriveE/files/server_ip.txt
```

Para voltar ao IP da cena:

```
adb shell rm /sdcard/Android/data/com.Danie.ConsultorioVR.DriveE/files/server_ip.txt
```

3.4 Conferir que o 5G está no caminho

De um PC ligado ao roteador 5G:

```
tracert 172.30.22.31
```

Latência abaixo de 1 ms indica rede local (sem 5G no caminho).

4. Problemas comuns

Sintoma	Solução
Texturas rosas / arquivos de 1 KB	<code>git lfs pull</code>
Erro de licença no servidor	Plano B (1.4)
Permission denied ao rodar	<code>chmod +x ConsultorioServer.x86_64</code>
Servidor parou ao fechar o SSH	Rodar dentro do <code>tmux</code> (2.8)
Óculos não entram	Servidor rodando? Porta 7777/udp liberada? IP correto (3.3)? Log do Quest: <code>adb logcat -s Unity findstr LAN</code>
Erros <code>DllNotFoundException</code> / <code>MetaMovementSDK</code> no log do servidor	Me envie o log; avisos de XR/OVR/áudio são normais
Sem voz	Quest: Configurações → Apps → Consultorio VR → permitir Microfone